借助多项式除法，一行完成恒等式证明

彭翕成

（华中师范大学人工智能教育学部，湖北　武汉　430079）

随着人工智能的不断发展，越来越多的中学生和教师对这一领域表现出浓厚兴趣. 然而，人工智能所依赖的大多数算法远超中学数学的知识范畴，普及存在一定难度. 幸运的是，也有一些例外. 例如，数学家吴文俊先生提出的吴方法[1-2]广泛应用于人工智能领域，并荣获国内外诸多顶级奖项，其中反复运用的核心工具之一，正是多项式除法. 虽然多项式除法在人工操作中略显烦琐，甚至有点笨拙，但正如古语所说："天下之至拙，能胜天下之至巧."通过实践多项式除法的解题过程，我们可以更好地体会到吴文俊先生所言的"数学是笨人学的"[3]的深意，这绝非数学大师的谦虚之辞.

从算术到代数，数学发展的一个重要方向是从"数"到"式". 既然数具有加减乘除四则运算，代数式理应也具备相应的运算规则. 然而，在当前的中学数学教学中，多项式除法常被忽视，少有提及. 实际上，多项式除法是数学中的一项基础工具，在初等数学和高等数学中都具有广泛应用[2]. 在初等数学中，它常被运用于化简分式、因式分解以及解代数方程等问题. 在高等数学中，多项式除法不仅被运用于解代数方程，还在微积分中被运用于求解极限问题、泰勒级数展开及洛必达法则的应用过程中. 此外，在代数几何中它被运用于分析代数曲线的性质，在数值分析中帮助进行多项式逼近及 Gröbner 基的计算. 通过模拟数的除法过程来理解代数式的除法并不复杂，这为学生更深入掌握数学知识提供了良好的基础.

假设以 x 为变元，计算 $\dfrac{x^3-1}{x-1}$，所得商为 x^2+x+1，余式为 0，于是得到恒等式 $\dfrac{x^3-1}{x-1}=(x^2+x+1)+0$，即 $x^3-1=(x-1)(x^2+x+1)$，计算过程如图 1 所示.

$$
\begin{array}{r|rrrrrrr}
 & & & x^2 & + & x & + & 1 \\
\hline
x-1 & x^3 & + & 0x^2 & + & 0x & - & 1 \\
 & x^3 & - & x^2 & & & & \\
\cline{2-4}
 & & & x^2 & + & 0x & & \\
 & & & x^2 & - & x & & \\
\cline{3-5}
 & & & & & x & - & 1 \\
 & & & & & x & - & 1 \\
\cline{5-7}
 & & & & & & & 0
\end{array}
$$

图 1

多项式除法用于解题，其基本思路是：当把题目条件转化为多项式形式之后，可通过多项式除法建立多项式之间的关系. 除法有时未必能除尽，所得余式可能就是我们需要的信息.

例 1　证明：抛物线 $y^2=2px$ 上任意相异四点所构成的四边形不可能是平行四边形.

证明：应用反证法，假设存在某四点构成平行四边形，从中得出矛盾.

设四点坐标为 $\left(\dfrac{y_1^2}{2p},y_1\right)$、$\left(\dfrac{y_2^2}{2p},y_2\right)$、$\left(\dfrac{y_3^2}{2p},y_3\right)$、$\left(\dfrac{y_4^2}{2p},y_4\right)$，若构成平行四边形，则满足 $\dfrac{y_1^2}{2p}-\dfrac{y_2^2}{2p}+\dfrac{y_3^2}{2p}-\dfrac{y_4^2}{2p}=0$，$y_1-y_2+y_3-y_4=0$.

使用多项式除法，以 y_1 为主变元，计算 $\dfrac{2p\left(\dfrac{y_1^2}{2p}-\dfrac{y_2^2}{2p}+\dfrac{y_3^2}{2p}-\dfrac{y_4^2}{2p}\right)}{y_1-y_2+y_3-y_4}$，得到 $2p\left(\dfrac{y_1^2}{2p}-\dfrac{y_2^2}{2p}+\dfrac{y_3^2}{2p}-\dfrac{y_4^2}{2p}\right)-(y_1-y_2+y_3-y_4)(y_1+y_2-y_3+y_4)+$

中国知网　https://www.cnki.net

$2(y_2-y_3)(y_3-y_4)=0$，于是 $y_2=y_3$ 或 $y_4=y_3$，这与“四点互不相同”矛盾.

例2 已知 $-1\leqslant a$、b、$c\leqslant 1$，求证：$abc\geqslant a+b+c-2$.

分析：使用多项式除法，以 c 为主变元，计算 $\dfrac{abc-(a+b+c-2)}{1-c}$，得到 $abc-(a+b+c-2)=(1-ab)(1-c)+(1-a)(1-b)$. 选择 $1-c$ 作为除数的原因，是猜测 $c=1$ 是求证结论取等的可能因素之一. 另外，将 $abc-(a+b+c-2)$ 中的 c 消去，使得剩下的项与 c 无关. 类似地，也可采用 $1+c$ 作为除数，也可对 a、b 进行类似的尝试. 有时需要多次尝试才能确定合适的除式.

证明：$abc-(a+b+c-2)=(1-ab)(1-c)+(1-a)(1-b)\geqslant 0$.

因此，$abc\geqslant a+b+c-2$.

例3 已知 a、b、$c\geqslant 1$，证明：$4abc+4\geqslant(1+a)(1+b)(1+c)$.

分析：先使用多项式除法，以 a 为主变元，计算 $\dfrac{4abc+4-(1+a)(1+b)(1+c)}{a-1}$，得到 $[4abc+4-(1+a)(1+b)(1+c)]-(a-1)(3bc-1-b-c)-2(b-1)(c-1)=0$. 再将 $3bc-1-b-c$ 改写成非负项的组合，根据题意非负项可能是 $b-1$、$c-1$、$bc-1$ 等，即

$$\begin{aligned}&3bc-1-b-c\\=&bc+1-b-c+2bc-2\\=&(b-1)(c-1)+2(bc-1),\end{aligned}$$

合并两式得 $4abc+4-(1+a)(1+b)(1+c)=(a+1)(b-1)(c-1)+2(a-1)(bc-1)\geqslant 0$.

隐藏上述过程，可得到精妙简短的证明.

证明：$4abc+4-(1+a)(1+b)(1+c)=(a+1)(b-1)(c-1)+2(a-1)(bc-1)\geqslant 0$.

因此，$4abc+4\geqslant(1+a)(1+b)(1+c)$.

例4 已知 a、b、c、x、y 为实数，若 $ax+by=1$，$bx+cy=1$，$cx+ay=1$，求证：$a^2+b^2+c^2=ab+bc+ca$.

分析：最直接的解题思路是求解方程，用 a、b、c 表示 x、y. 这一思路留给读者自行完成.

下面采用恒等式的解题思路. 我们并不关心 x、y 的值，而是关心已知条件和求证结论之间的关系. 设 $f_1=ax+by-1$，$f_2=bx+cy-1$，$f_3=cx+ay-1$，$g=a^2+b^2+c^2-ab-bc-ca$，问题归结为：$f_1=0$，$f_2=0$，$f_3=0\Rightarrow g=0$. 下面通过多项式除法消去 x、y，自然就能得到 f_1、f_2、f_3、g 这四个多项式之间的关系.

首先使用多项式除法，以 x 为主变元，计算 $\dfrac{bx+cy-1}{ax+by-1}$，得到

$$\begin{aligned}&bx+cy-1\\=&\frac{b}{a}(ax+by-1)+\frac{-a+b-b^2y+acy}{a}.\end{aligned}$$

同理可得

$$\begin{aligned}&cx+ay-1\\=&\frac{c}{a}(ax+by-1)+\frac{-a+c+a^2y-bcy}{a}.\end{aligned}$$

至此 $\dfrac{-a+b-b^2y+acy}{a}$ 和 $\dfrac{-a+c+a^2y-bcy}{a}$ 只与 y 有关，这意味着 x 已被消去.

再以此两项做除法，消去 y，可得

$$\begin{aligned}&\frac{-a+c+a^2y-bcy}{a}\\=&\frac{a^2-bc}{-b^2+ac}\left(\frac{-a+b-b^2y+acy}{a}\right)\\&+\frac{a^2+b^2+c^2-ab-bc-ca}{-b^2+ac},\end{aligned}$$

最后出现求证结论 $a^2+b^2+c^2-ab-bc-ca$ 也是预料之中的事情. 整理化简后，可得简洁漂亮的恒等式证法.

证明：$a^2+b^2+c^2-ab-bc-ca=(ab-c^2)(ax+by-1)+(bc-a^2)(bx+cy-1)+(ac-b^2)(cx+ay-1)=0$.

因此，$a^2+b^2+c^2=ab+bc+ca$.

上述证明对称、漂亮、简洁，但得来并不容易. 可能很多人更愿意采用解方程的思路，用 a、b、c 表示 x、y. 但问题是，很多时候方程未必容易解出，参看例5.

例5 已知实数 x、y、z 满足 $x+y+z=0$，$xy+yz+zx=-3$，求 $x^3y+y^3z+z^3x$.

解法1：解方程组 $x+y+z=xy+yz+zx+3=0$，得

中国知网 https://www.cnki.net

$$x=\frac{-z-\sqrt{3}\sqrt{4-z^2}}{2},\ y=\frac{-z+\sqrt{3}\sqrt{4-z^2}}{2},$$

或

$$x=\frac{-z+\sqrt{3}\sqrt{4-z^2}}{2},\ y=\frac{-z-\sqrt{3}\sqrt{4-z^2}}{2}.$$

将前一组解代入 $x^3y+y^3z+z^3x$ 计算(另一组解也可类似操作),得

$$x^3y+y^3z+z^3x=\left(-9+\frac{9z^2}{2}-\frac{z^4}{2}-\frac{3}{2}\sqrt{3}z\sqrt{4-z^2}+\frac{1}{2}\sqrt{3}z^3\sqrt{4-z^2}\right)+\left(-\frac{9z^2}{2}+z^4+\frac{3}{2}\sqrt{3}z\sqrt{4-z^2}\right)+\left(-\frac{z^4}{2}-\frac{1}{2}\sqrt{3}z^3\sqrt{4-z^2}\right)=-9.$$

解法 2:显然,关于 t 的方程 $(t-x)(t-y)(t-z)=0$ 有三个解 x、y、z,则 $t^3-t^2(x+y+z)+t(xy+xz+yz)-xyz=0$,即 $t^3-3t-\lambda=0$,其中 $\lambda=xyz$,故

$$\begin{cases}x^3-3x-\lambda=0,\\ y^3-3y-\lambda=0,\\ z^3-3z-\lambda=0.\end{cases}$$

将第一行、第二行、第三行分别乘 y、z、x,可得

$$\begin{cases}x^3y-3xy-\lambda y=0,\\ y^3z-3yz-\lambda z=0,\\ z^3x-3zx-\lambda x=0.\end{cases}$$

三式相加可得 $x^3y+y^3z+z^3x-3(xy+yz+zx)-\lambda(x+y+z)=0$,所以

$$x^3y+y^3z+z^3x=-9.$$

解法 3:$x^3y+y^3z+z^3x=(x+y+z)(x^2y+y^2z+z^2x+xyz)-(xy+yz+zx)^2=-9$.

说明:解法 1 是基本方法,思路简单. 由于涉及根号,有一定计算量. 解答看起来不“漂亮”,但胜在朴素,易于掌握. 解法 2 用到韦达定理,也是常用的套路. 如若思路清晰,此方法基本上不用笔算. 解法 3 一行解答,非常神奇. 仔细检查,发现用到的恒等式确实成立. 那么,此方法是如何想到的呢?

基于解法 2 的研究,观察 $x^3y+y^3z+z^3x-3(xy+yz+zx)-\lambda(x+y+z)=0$,考虑 $xy+yz+zx=-3$,于是 $x^3y+y^3z+z^3x+(xy+yz+zx)^2-\lambda(x+y+z)=0$. 根据多项式除法可得 $\lambda=\frac{x^3y+y^3z+z^3x+(xy+yz+zx)^2}{x+y+z}=x^2y+y^2z+z^2x+xyz$,于是得到恒等式 $x^3y+y^3z+z^3x=(x+y+z)(x^2y+y^2z+z^2x+xyz)-(xy+yz+zx)^2$.

解法 3 从解法 2 的关键式出发,可以通过仔细琢磨其构成获得思路. 这启发我们解题后要反思,做到精益求精. 实际上,若不借助解法 2,直接采用多项式除法,也能得到恒等式.

以 x 为主变元,计算 $\frac{x^3y+y^3z+z^3x}{x+y+z}$,得到 $x^3y+y^3z+z^3x-(x+y+z)(x^2y-xy^2+y^3-xyz+2y^2z+z^2y+z^3)+(y^2+yz+z^2)^2=0$. 考虑到 $xy+yz+zx$ 与 y^2+yz+z^2 的差异性,计算得到

$$(xy+yz+zx)^2-(y^2+yz+z^2)^2=(y+z)(x+y+z)(xy-y^2+xz-z^2).$$

综上,可得恒等式 $x^3y+y^3z+z^3x=(x+y+z)(x^2y+y^2z+z^2x+xyz)-(xy+yz+zx)^2$.

例 6　如图 2,已知 $ABCDEFG$ 是正七边形,求证:$\frac{AC+2AD}{AB+AD}=\frac{AD^3}{AC^3}$.

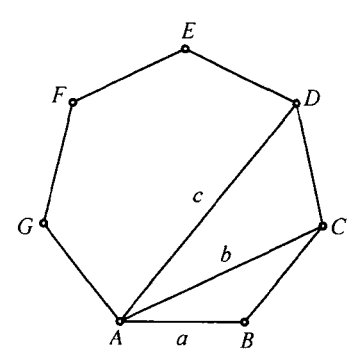

图 2

证法 1:分别对圆的内接四边形 $ABCD$、$ABCE$、$ABDF$ 应用托勒密定理,可得

$$a^2+ac=b^2,\quad ①$$

$$ab+ac=bc,\quad ②$$

$$ab+b^2=c^2.\quad ③$$

中国知网 https://www.cnki.net

$$\frac{AC+2AD}{AB+AD}=\frac{b+2c}{a+c}$$
$$=\frac{a(b+2c)}{a^2+ac}\overset{①}{=}\frac{a(b+2c)}{b^2}$$
$$=\frac{ab(b+2c)}{b^3}\overset{②}{=}\frac{(bc-ac)(b+2c)}{b^3}$$
$$=\frac{c(b^2+2bc-ab-2ac)}{b^3}$$
$$\overset{②}{=}\frac{c(b^2-ab+2ab)}{b^3}=\frac{c(b^2+ab)}{b^3}$$
$$\overset{③}{=}\frac{c^3}{b^3}=\frac{AD^3}{AC^3}.$$

注:证法1是常规解法.它首先根据已知条件生成了三个可用的关系式,然后利用这三个关系式不断进行调整,最后推得求证结论.可以看出,其调整的过程比较曲折,三个关系式都被用到了,其中②式还被用了两次.那么,能否简化?

$\frac{AC+2AD}{AB+AD}=\frac{AD^3}{AC^3}$,即 $b^4+2b^3c-ac^3-c^4=0$.下面应用恒等式方法来建立多项式 $b^4+2b^3c-ac^3-c^4$、$ab+b^2-c^2$、$ab+ac-bc$ 之间的关系.

证法2:使用待定系数法,设 $(b^4+2b^3c-ac^3-c^4)+(ab+ac-bc)(k_1a^2+k_2b^2+k_3c^2+k_4ab+k_5bc+k_6ca)-(ab+b^2-c^2)(t_1a^2+t_2b^2+t_3c^2+t_4ab+t_5bc+t_6ca)=0$,解得

$$k_1=0,\ k_2=1+t_6,\ k_3=1-t_6,$$
$$k_4=t_6,\ k_5=0,\ k_6=0,$$
$$t_1=0,\ t_2=1,\ t_3=1,\ t_4=t_6,\ t_5=1-t_6.$$

取一些特值,可得恒等式

$(b^4+2b^3c-ac^3-c^4)+b(a+2b)(ab+ac-bc)-(ab+b^2+ac+c^2)(ab+b^2-c^2)=0$,

即 $b^4+2b^3c-ac^3-c^4=0$.

证法3:

$$(b^4+2b^3c-ac^3-c^4)-(ab+b^2-c^2)(ab+b^2+ac+c^2)+b(a+2b)(ab+ac-bc)=0.$$

注:证法3一行解决,看起来很难理解,其实质是通过使用多项式除法得以实现:以 c 为主变元,计算 $\frac{b^4+2b^3c-ac^3-c^4}{ab+b^2-c^2}$ 得到目标式.

多项式除法在建立多项式关系方面很有效果,但毕竟有一定的计算量.所以,我们不能盲目套用.例7可看作反面案例.

例7 已知 $yz=a^2$, $zx=b^2$, $xy=c^2$, $x^2+y^2+z^2=d^2$,求证:$a^4b^4+a^4c^4+b^4c^4=a^2b^2c^2d^2$.

证法1:

$$0=x^2+y^2+z^2-d^2$$
$$=\frac{b^2c^2}{a^2}+\frac{c^2a^2}{b^2}+\frac{a^2b^2}{c^2}-d^2$$
$$=\frac{a^4b^4+a^4c^4+b^4c^4-a^2b^2c^2d^2}{a^2b^2c^2}.$$

证法2:反复做多项式除法,

$$a^4b^4+a^4c^4+b^4c^4-a^2b^2c^2d^2$$
$$=(-a^2b^4-a^2c^4+b^2c^2d^2-b^4yz-c^4yz)(yz-a^2)$$
$$+(b^4c^4-b^2c^2d^2yz+b^4y^2z^2+c^4y^2z^2),$$
$$b^4c^4-b^2c^2d^2yz+b^4y^2z^2+c^4y^2z^2$$
$$=(-b^2c^4-c^4xz+c^2d^2yz-b^2y^2z^2-xy^2z^3)(zx-b^2)$$
$$+z^2(c^4x^2-c^2d^2xy+c^4y^2+x^2y^2z^2),$$
$$z^2(c^4x^2-c^2d^2xy+c^4y^2+x^2y^2z^2)$$
$$=z^2(-c^2x^2+d^2xy-x^3y-c^2y^2-xy^3)(xy-c^2)$$
$$+x^2y^2z^2(x^2+y^2+z^2-d^2).$$

证法1通过观察条件和结论的差异,从中发现思路:消去 x、y、z.目前,计算机还较难自动实现此类策略性思考.计算机更擅长死板地处理问题,其方法往往显得笨拙、繁杂.证法2需要大量的多项式运算,但没有任何特殊技巧,非常适合计算机程序高效完成.

参考文献

[1] 彭翕成,陈起航.妙算还从拙中来:纪念吴文俊院士诞辰100周年[J].数学教学,2019(9):49－50.

[2] 彭翕成.从初等数学到高等数学:第2卷[M].合肥:中国科学技术大学出版社,2023.

[3] 曹志刚.为什么数学是笨人学的?[J].财新周刊,2017(20):104－104.

中国知网 https://www.cnki.net